



데이터로 문제의 원인을 진단하고, 분석 결과를 실행 가능한 전략으로 연결합니다.

PORTFOLIO



Data Analyst | 이정륜

#데이터분석 #예측모델링 #세그멘테이션 #통계검정 #대시보드

INDEX

PROFILE 3p

PROJECT

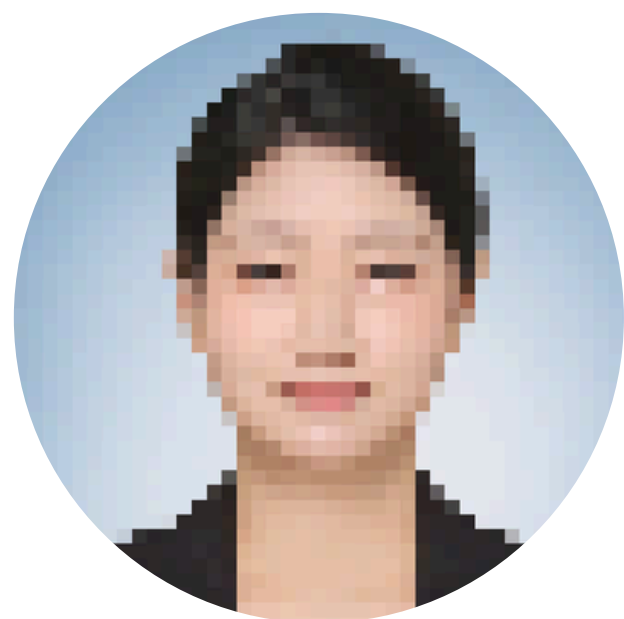
01. 청소년 익명 투표 소셜 앱의 실패 원인 분석 및 운영 전략 개선 4 ~ 7p

02. 공유오피스 무료체험 고객 결제 전환율 향상을 위한 전략 제안 8 ~ 11p

03. 채용플랫폼 활성화 방안 12 ~ 15p

04. 기후 불안과 정신건강 설문 설계 및 통계 검증 16 ~ 19p

PROFILE



이름 이정륜

메일 jungryun.data@gmail.com

ABOUT ME

데이터가 보여주는 현상보다 그 이유를 찾고, 답을 실행할 수 있는 형태로 정리하는 데이터 분석가입니다. 환경보건과학 전공에서 측정·통계 처리·위해도 해석을 다루며 수치를 근거와 함께 해석하는 습관을 익혔습니다. 도메인에 맞게 지표를 재정의하고, 분석 목적에 따라 어떤 오류를 더 줄여야 하는지 먼저 정하며, 운영자가 실행할 수 있는 요인을 기준으로 제안을 압축합니다.

SKILLS

Python	SQL	Excel	Tableau	Airflow	Docker
BigQuery	Git / GitHub	Notion	Jupyter Notebook		
Pandas	NumPy	Scikit-learn	XGBoost	LightGBM	MySQL
EDA	Matplotlib	Seaborn	데이터마트 설계	ETL Pipeline	

CERTIFICATIONS

- OPIc IH, ACTFL, 2026.07
- 빅데이터분석기사, 한국데이터산업진흥원, 2026.07
- 데이터분석 준전문가(ADsP), 한국데이터산업진흥원, 2026.06
- SQL 개발자(SQLD), 한국데이터산업진흥원, 2026.03
- 산업위생관리기사, 한국산업인력공단, 2025.09

EDUCATION

2016.03 ~ 2026.02

건국대학교 환경보건과학과(학사)

환경위해성평가, 환경독성학실험, 수질분석실험을 통해 생활·환경·건강 데이터 측정, 통계 처리, 위해도 해석 경험

2025.09 ~ 2026.054

코드잇 데이터분석 부트캠프

Python, SQL, ML, Airflow 기반 데이터 수집·가공·모델링·시각화 프로젝트 수행

PROJECT_1

청소년 익명 투표 소셜 앱의 실패 원인 분석 및 운영 전략 개선

데이터 파이프라인

ETL 자동화

SQL 데이터마트

운영 대시보드

프로젝트 기간 2026.03.19 - 2026.04.22

팀 구성 데이터 분석 4인

기술 스택 Python, MySQL, Apache Airflow, Docker Compose, Railway, Tableau Public

담당 파트 데이터 파이프라인 구축 & 운영 모니터링 대시보드 구현

링크 대시보드 | https://public.tableau.com/views/teens_sns_dashboard/sheet13

깃허브 | <https://github.com/julyryunth-ux/social-app-data-pipeline>



*생성형 AI 활용 시안

프로젝트 개요

분석배경

서비스 실패 원인

탈퇴 급증

총 가입자 대비 탈퇴자

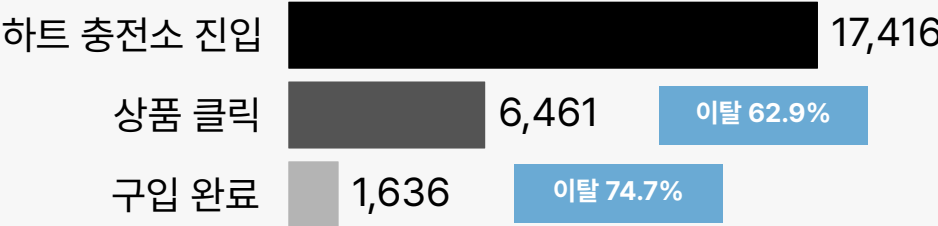
분석 기간내 (2023.05.27 ~ 2024.05.08)
가입자 55,943명 / 탈퇴자 24,197명

탈퇴 사유 TOP2

- 1.친구가 없어서 (47.6%)→ 소셜 네트워크 형성 실패
- 2.재밌는 질문이 없어서(43.2%) → 콘텐츠 품질 문제

*'기타 사유' 제외

결제 퍼널 이탈



*hackle_events 로그 기록 확인 가능한 유저 대상

재구매·재소비 단절

결제자 평균 27% 재구매 (결제자 1인 평균 1.6회)
포인트 획득 건수가 소비 건수의 약 20배

유저 활동 패턴 분석

KPI 기반 군집 분석

전체 유저 677,045명 대상 | K-means K=6 · Silhouette 0.576

군집별 페르소나 (주요 4개 군집)

주요 활동군
0.4%
2,486명
WAR 2-5% 유일 잔존, VPU 5-7회

유료 결제군
2.5%
17,054명
ARPU 후반 2,700원대·WAR&VPU 전기간 0%

신규 잔존군
0.5%
3,349명
최신유입 · W6 이후 급격한 이탈

관계형 휴면
68.9%
466,556명
관계망 있으나 활동 없음

잔여 27.7%는 고립형 휴면·리스크 관리군·특수군
*투표 100회 이상 특수군 사전 분리 후 군집화

군집별 KPI 시계열 분석

WAR Exit < 5% → 전 군집 조기 진입

ARPU Exit < ₩1,000 → Safe 도달 군집 없음

VPU Exit < 5회 → 주요 활동군만 5~7회 유지

WAR & ARPU & VPU 동시 EXIT
→ 서비스 종료시점 2023.11.06

매출 예측 분석

CPD 기반 구조 변화 대응

LightGBM 실패 → 이동평균 MA7 선택

머신러닝 vs 이동평균 성능 비교

모델	MAE	R-square
LightGBM	6,015 원	-0.1637
앙상블	5,683 원	-0.0665
이동평균 MA7	5,950 원	-0.0434

*앙상블 : LightGBM·Random Forest·GradientBoosting·Ridge 4종 결합

* R² 세 모델 모두 음수 → 예측력 확보 실패
앙상블 대비 MAE 차이 267원 → 4개 모델을 묶어 쓸 실익 없어 MA7 채택

CPD 변화점 탐지 결과

CPD 1	2023.08.25 매출 구조 변화 → 골든타임 시작
CPD 2	2023.10.09 매출 저점 고착화
종료시점	2023.11.04 절대 최소 매출 이하 고착 확인

담당 파트 : 데이터 파이프라인 구축 & 운영 모니터링 대시보드

Data Lake 원본 25개 테이블 (4GB+)	Data Warehouse 전처리 완료 결측·중복·이상치 처리	Data Mart 분석 목적별 2종 중 활동 패턴 마트 구축 담당	Railway 클라우드 자동 적재 팀 전원 접근 가능
--	---	---	--

구현 상세

Docker Compose 기반 Airflow 환경 구성 가상환경 설치 실패 → Docker로 전환 해결	동기화 로그 기반 전체·중분 적재 분기 동기화 로그 기반 전체·중분 적재 분기 테이블별 기준 컬럼 분기·미보유시 전체 재적재	분석 결과를 담은 활동 패턴 마트 구축 테이블 3종 : activity cluster · timeseries · super_user *매출 예측 마트(revenue_ma)는 팀원 담당	Railway 클라우드로 팀 공유 환경 구성 parquet 중간 저장 포기 → 직접 DB 적재로 용량 최적화
---	--	--	---

Tableau Dashboard

기준일 (년-월) 필터 기반 월별 인터랙션 · 팀원이 분석한 KPI 기준과 운영 지표를 Tableau 대시보드로 제작

전체 유저 현황 - 분석 기간내 총 가입자 55,943명 / 총 탈퇴자 24,197명 - 신규 가입자 추이 - 성별 · OS · 학교급 · 탈퇴 사유 분포 - 유저 행동 퍼널 (앱 실행 → 질문 시작 클릭 → 질문완료)	매출 KPI - 최고 매출 ₩ 127,800 / KPI 임계값 ₩ 63,900 (Peak 50%) - 매출 라이프사이클 → 서비스 종료 2023.11.04 - CPD 변화점 시각화 - CPD1 : 2023.08.25 / CPD2 : 2023.10.09	이용 패턴 KPI - WAR 주간 활동률 - ARPU 인당 매출 - VPU 인당 투표 수 시계열 추이 - 군집별 비교(유료결제 · 주요활동 · 신규잔존군)
---	--	---

결론 및 회고

23년 11월 초

서비스 종료 시점
KPI · CPD 두 분석 비슷한 시기로 도출

4GB+

파이프라인 처리 규모
배치 자동화로 안정 적재 완료

분석 결론

01. 활동 · 수익 · 참여의 구조적 단절

전 군집이 WAR Exit(<5%) 조기 진입 · ARPU는 유료결제군 소수에만 집중
→ 서비스 전반 리텐션 구조 붕괴

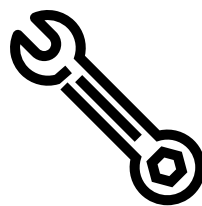
02. 골든타임 CPD1 · CPD2 (2023.08 ~ 10)

유일한 매출 회복 구간, CPD2 이후 구조적 저점 고착
→ 이 시기 운영 전략 부재가 결정적 실패 원인

03. 신규 앱 TeenTeen World 전략 제안 (팀 공동 도출 · 기획 참여)

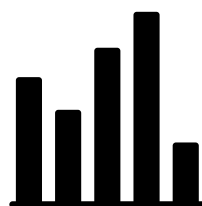
유저 정체성 중심으로 전환, 공간 경험(방 · 아바타 · BGM · 스킨)
동네 → 지역 → 전국 관계망 확장, 실명 댓글로 안전 설계
생성형 AI로 아바타·홈 화면 시안 제작

회고



기술적 문제 해결

가상환경에서 Airflow 설치 실패 → Docker Compose 전환
parquet 메모리 초과 → 배치 직접 DB 적재로 안정화
대용량 테이블 SSDictCursor 처리 → 메모리 상주 없이 청크 단위 적재



KPI 기반 모니터링 설계

팀이 정의한 Safe/Warning/Exit 기준을 대시보드 시각화에 반영
팀 분석 결과를 대시보드에서 한눈에 확인할 수 있도록 구성



성장 포인트

Airflow · Docker · Tableau · Railway 실전 적용 경험 확보
향후에는 품질 검증 로직과 로그모니터링을 DAG에 반영해, 안정적 데이터 운영 파이프라인으로 확장하고 싶습니다.

PROJECT_2

공유오피스 무료체험 고객 결제 전환율 향상을 위한 전략 제안



결제전환예측

피처중요도

IFP 세그멘테이션

회원권 전략

프로젝트 기간 2026.02.04 - 2026.02.26

팀 구성 데이터 분석 5인

기술 스택 Python, XGBoost, RandomForest, LightGBM, AdaBoost, GradientBoosting, Scikit-learn

담당 파트 결제 전환 예측 모델링 & 피처 중요도 기반 액션 플랜 수립

프로젝트 개요

분석배경

결제 전환율 하락

무료체험 신청자 결제까지의 퍼널

9,624명
무료체험 신청자

6,198명
실제 방문자

이탈 35.6%

2,397명
최종 결제자

이탈 61.3%

방문자 수 대비 결제 전환율 하락

월별 방문자 수 대비 결제 전환율 지속 하락
2021.06 ~ 2023.12 추이 분석 → 전환율 개선 전략 수립 필요

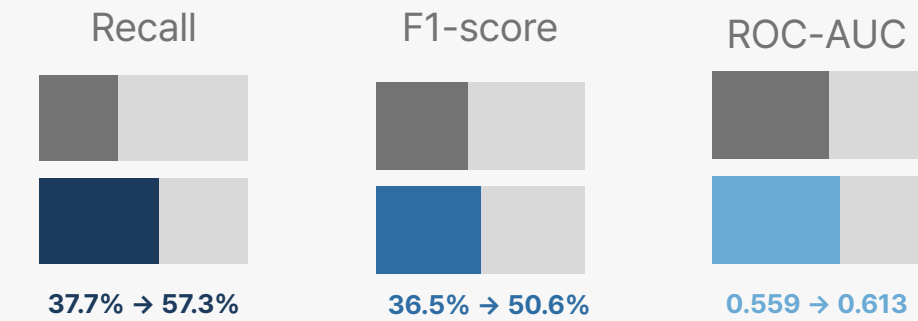
결제 전환 예측 모델링

5가지 앙상블 모델 비교

Recall 주지표 · F1-score 보조지표 기준 XGBoost 선택

모델	Recall	F1-score	ROC_AUC
RandomForest	32.1%	36.2%	0.526
GradientBoost	24.5%	33.2%	0.554
AdaBoost	26.3%	34.7%	0.557
LightGBM	29.7%	36.5%	0.550
*XGBoost	37.7%	36.5%	0.559

랜덤언더샘플링 + 하이퍼파라미터 튜닝



미결제자 세그멘테이션

IFP 기반 3그룹 분류

미결제자 3,801명 대상, I(체류시간) · F(방문빈도) · P(주말비율)

TRIAL 단발 체험형	POTENTIAL 재방문 관망형	INTENSIVE 미결제 이용형
36.8% (1,398명)	46.6% (1,772명)	16.6% (631명)
- 체류 2.7h - 방문 1회 - 추가 동기 부족	- 체류 5.9h - 재방문 o - 가격 저항 추정	- 체류 8.2h - 방문 2.5회 - 주말 사용자
재방문 유도	핵심 전환 타겟	회원권 재설계

담당 파트 : 결제 전환 예측 모델링 & 피처 중요도 분석

MODELING DECISION

Recall을 주지표로 선택한 이유

결제 가능성이 있는 고객을 놓치면 전환 유도 기회를 상실하게 되므로, False Negative를 최소화하는 것이 중요하다고 판단.

반면 미결제자를 결제 가능 고객으로 잘못 분류하는 경우의 손실은 상대적으로 제한적이므로, 재현율을 주요 평가 지표로 선정.

언더샘플링을 선택한 이유

Random Over Sampling과 Random Under Sampling을 비교한 결과, XGBoost 기준 언더샘플링의 Recall이 더 높게 나타남.(오버샘플링 47.3% → 언더샘플링 59.2%)

따라서, 다수 클래스 편향을 줄여 결제 고객 탐지 성능을 높이는 데 언더샘플링이 더 효과적이라고 판단.

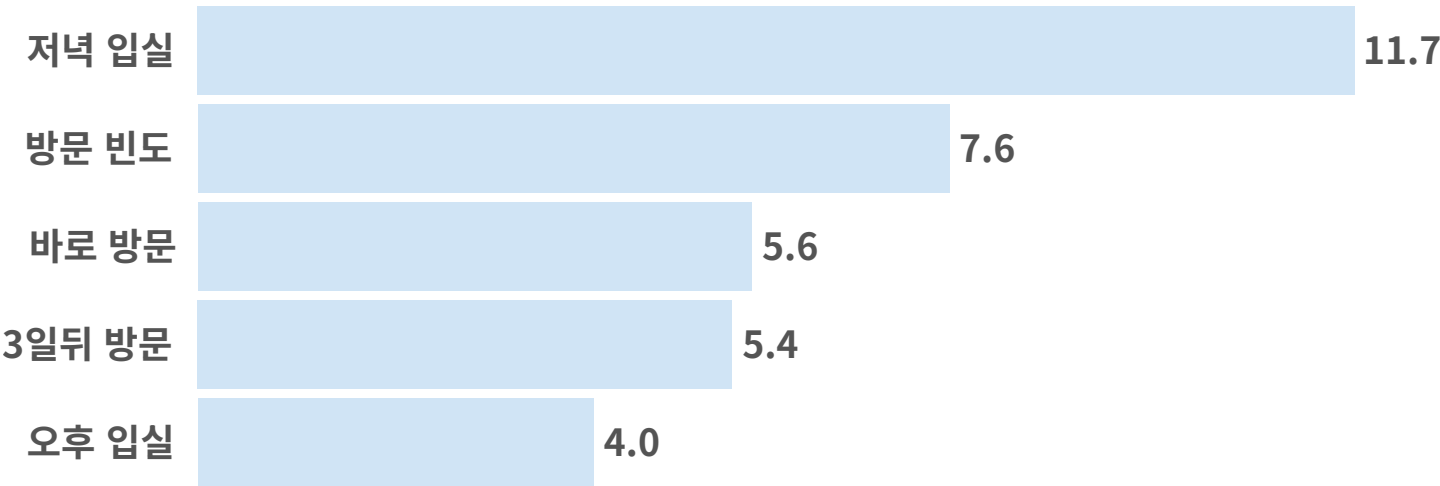
이용패턴 속성 중심으로 분석 범위 설정

피처 중요도 기준 이용패턴 변수의 기여도가 더 높게 나타남. (이용패턴 61.8% vs 지점·상권 38.2%)

지점·상권 변수는 운영자가 단기적으로 통제하기 어려움 .

따라서, 전환 전략으로 연결 가능한 이용패턴 속성에 분석 집중.

Feature Importance (TOP 5, %)



1

저녁 입실자 결제율 역전

18시 이후 결제자 > 미결제자

입실 시간대별 비교 결과
18시 이후 결제자 수가
미결제자를 역전
→ 피처 1위 실증

2

방문빈도와 결제율

1일 33.2% → 2일 42.5%
→ 3일 49.6%

카이제곱 검정(p<0.05)
– 방문 횟수에 따른
결제율의 차이가
통계적으로 유의

3

단일지점 이용 집중

단일지점 95.7%
(5,930명)

방문자 95.7%가
한 지점만 이용
→ 선택지점 한정
회원권 설계 근거

결론 및 회고

이용패턴 기반 전환 전략

이탈 구간의 이용패턴 특성 도출
회원권 개선 · 재방문 유도 · 야간+주말권 신설 전략 도출

분석 결론 (Action Plan)

01. 재방문 유도 – 3일 출석미션

3일 방문자 결제율 49.6% (1일 방문자 대비 + 16.4%p)
무료체험 QR 등록 → 알림톡 발송 → 3일 완주 시 1일권 20% 할인 쿠폰

02. 회원권 체계 개편

기본권(₩33,000) 폐지 · 무제한권 ₩382,000 → 299,000 · 1일권 ₩18,000 신설
단일지점 이용률 95.7% 기반 선택지점 한정 구조로 전환

03. 야간 + 주말권 ₩149,000/월 신설

저녁 입실 피처 중요도 1위 (11.7%) + Intensive 그룹 주말 이용 59%
수요에 맞는 맞춤형 이용권으로 Intensive & Potential 그룹 전환 유도

Recall 57.3%

Recall 37.7% → 57.3% · F1 36.5% → 50.6%
XGBoost + 언더샘플링 + 하이퍼파라미터 튜닝

회고



기술적 문제 해결

클래스 불균형 → 오버/언더 샘플링 비교 후 언더샘플링 채택
튜닝 시 Recall 59.2%→57.3%로 소폭 하락했으나 ROC-AUC 0.559→0.613로
개선되어 최종 모델로 채택



비즈니스 가치 중심 분석

피처 중요도를 단순 나열하지 않고 이용패턴과 지점상권 카테고리
분류해 '실행 가능한 전략'으로 연결



성장 포인트

분석 결과를 모두 믿고 싶은 마음은 절제하고 예산과 실행 가능성 기준으로
액션플랜을 압축하는 과정에서 비즈니스적 관점을 훈련

PROJECT_3

채용 플랫폼 활성화 방안

기업 세그멘테이션

구직자 분석

게시물 분석

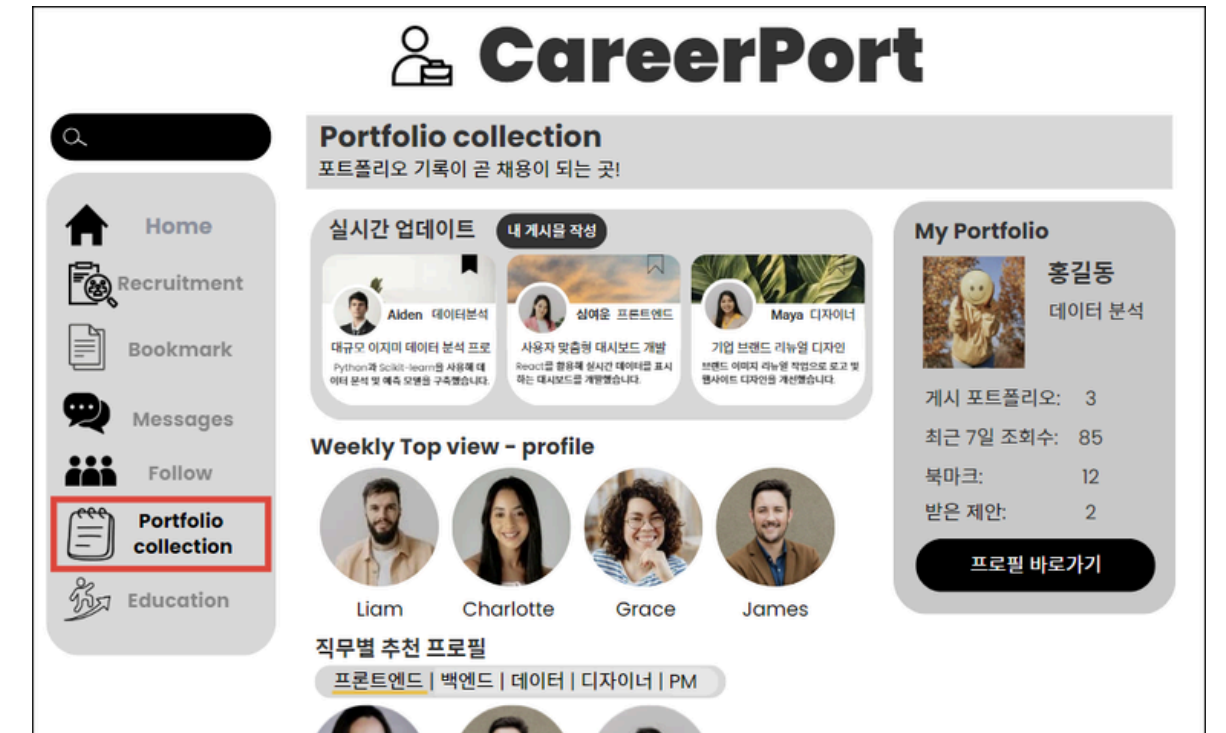
비즈니스 전략 제안

프로젝트 기간 2025.12.08 - 2026.01.06

팀 구성 데이터 분석 5인

기술 스택 Python, Excel, SQL

담당 파트 기업 분석 (RFM 세그멘테이션 설계)



프로젝트 개요

분석배경

CareerPort는 스타트업 비중이 높은 기업과 구직자를 연결하는 온라인 채용 플랫폼이다.

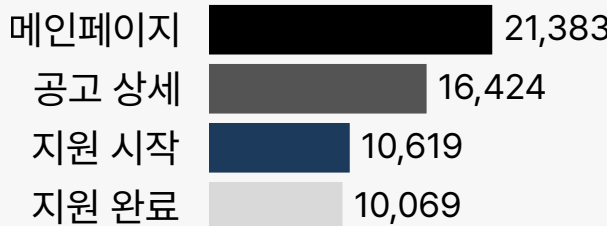
그러나 월별 지원자수 · 기업 수 · 채용공고 수가 모두 감소 추세를 보이고 있으며, 월별 활성 기업 수는 **500개 미만**, 지원자 수는 약 **1,000명** 수준에 그쳐 채용 플랫폼으로서 충분한 네트워크를 형성하기에 부족한 상황이다.

분석 목적

- 핵심 문제 진단
 - 구직자 · 기업 · 게시물 3개 영역에서 플랫폼 이탈 및 비활성 원인 파악
- 데이터 기반 전략 도출
 - 퍼널 분석 · RFM 세그멘테이션 · 게시물 활동 분석으로 활성화 방안 제안
- 실행 가능한 Action Plan
 - A/B 테스트 설계 · 등급별 맞춤 컨설팅 · 포트폴리오 기능 개선 제안

구직자 분석

지원 여정 퍼널 분석



공고 상세 → 지원 시작 구간 이탈률 **35.4%**로 1순위 개선 구간

검색 여부별 이탈률 격차



→ 검색창 키워드 가이드 UI 개선 제안

기업 분석 (담당)

RFM 4-tier 세그멘테이션

핵심 기여

7.3%

532개
 $R \geq 4, F \geq 4, M \geq 4$

성장 잠재

38.1%

2,787개
 $M \geq 3, R \cdot F$ 불규칙

성과 정체

25.6%

1875개
활동 지속, $M \leq 2$

휴면

29.0%

2,117개
 $R \text{ \& } F \text{ \& } M \leq 2$

7,311개 기업 대상 R · F · M 지표 도메인 재정의
→ M 가중 조건 기반 분류
→ 핵심 + 성장 잠재 **45.4%** 우선 관리 대상 선정

게시물 분석

게시물 비활성 현황

0.045%

게시물 활동 로그 비중
(게시물 활동 로그 7,927건 / 전체 활동 로그 17,237,048건)

96.4%

게시물 비작성자 비율 (유저기준)

플랫폼 정체성 모호 → 게시물 작성 동기 부족
→ 포트폴리오 전용 페이지 신설 + 채용 제안 연계

프로젝트 작성의 효과

65.4%

작성자 채용 제안 수신률
(1,025명 중 670명 · 평균 40일)

33.3%

비작성자 채용 제안 수신률
(20,358명 중 6,783명 평균 100일)

→ 작성자 제안 확률 약 2배 상승
소요시간 2.5배 단축

담당 파트 : 기업 RFM 세그멘테이션 설계

RFM 지표 – 도메인 맞춤 재정의

R (Recency) – 최근성

“기업이 얼마나 최근에 채용 활동을 했는가?”

기준일(2024.05.05) - 공고 수정일 = recency_days

R5 0 ~ 180일 · R4 181 ~ 365일 · R3 366 ~ 730일 · R2 731 ~ 1,095일 · R1 1,096일 이상

평균 686일 (약 2년) · 중앙값 690일

F (Frequency) – 빈도

“기업이 얼마나 자주 채용 공고를 등록했는가?”

분석 기간 내 기업별 공고수(`job\_count`)집계

F5 20개 이상 · F4 8 ~ 19개 · F3 4 ~ 7개 · F2 2 ~ 3개 · F1 1개

평균 공고 등록 수 약 8.9개 (최댓값 1,090개)

M (Monetary-like) – 기여도

“기업이 플랫폼에 얼마나 많은 지원자를 유입시키는가?”

job + application 테이블 병합 → 기업별 누적 지원자 수

M5 55명 이상 · M4 17 ~ 54명 · M3 5 ~ 16명 · M2 2 ~ 4명 · M1 0~1명

평균 21.9명 · 상위 25% 지점 16명 · 상위 10% 지점 55명(M5 기준)

가중치 설계 근거

단순 점수 합산(백분위) → M 가중 조건 기반 분류로 전환

플랫폼 성과와 직결되는 M 지표에 우선순위 부여

R + F = 공고 활동 수준 · M = 채용 성과 및 플랫폼 기여도

등급 분류 기준 및 결과 (7,311개 기업)

등급	기준	기업 수	비율
핵심 기여	R & F & M ≥ 4, 활동 · 성과 모두 우수	532개	7.3%
성장 잠재	(R < 4 OR F < 4) & M ≥ 3, 활동 불규칙 · 성과 높음	2,787개	38.1%
성과 정체	M ≤ 2 & (R ≥ 3 OR F ≥ 3) or R & F ≥ 4 & M = 3, 활동 지속 · 성과 미흡	1,875개	25.6%
휴면	R & F & M ≤ 2, 활동 · 성과 매우 저조	2,117개	29.0%

등급별 R · F · M 평균 점수 (7,311개 기업 기준)

등급	R 평균	F 평균	M 평균
핵심 기여	4.44	4.50	4.63
성장 잠재	2.80	3.21	3.60
성과 정체	3.01	2.17	1.53
휴면	1.74	1.34	1.25

핵심 인사이트

성장 잠재 기업의 M 평균 3.60

→ 지원 성과는 이미 상위권, 활동 빈도(R·F)만 낮음 → 활동 재개 유도 시 핵심 등급 전환 가능성 높음

→ 핵심 + 성장 잠재 45.4%(3,319개) 우선 관리 대상으로 선정해 관리

결론 및 회고

순환 구조 회복 전략

지원 과정 최적화 · 기업 집중 관리 · 게시물 활성화
3개 영역 개선으로 플랫폼 활성화 전략 제시

45.4%

7,311개 기업 중 핵심(532개) + 성장 잠재(2,787개)
M 가중 조건 기반 4-tier 분류 → 우선 관리 대상 선정

분석 결론 (Action Plan)

01. 지원 UX 개선 (구직자)

'간편 지원하기' 버튼 플로팅 UI 적용 : 공고 상세 → 지원 시작 이탈 35.4% 개선 타킷
A / B 실험 설계 : 12일 · 각 707명 · 유의수준 5% · 검정력 80%

02. 기업 맞춤 컨설팅 (기업)

핵심 기업 → 프리미엄 노출권 · 성과 리포트 (이탈방지)
성장 잠재 기업 → 재등록 알림 · 성과 분석으로 공고 활동 재개 유도
전체 기업 45.4%(3,319개) 우선 집중 → 운영 지원 우선 투입 대상 선정

03. 게시물 활성화 (게시물)

포트폴리오 전용 페이지 신설 + 채용 제안 연계로 작성 동기 부여
프로젝트 작성자 제안 수신률 2배 상승 · 소요시간 2.5배 단축 근거

회고



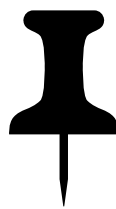
기술적 성장

RFM을 B2B 채용 도메인에 맞게 재정의
→ 단순 백분위 합산의 한계를 발견하고 M 가중 조건 기반 분류로 전환하여
비즈니스 맥락 기반 분석 설계 역량 확보



인사이트

가치 창출이 높은 그룹에 집중하는 것이 플랫폼 입장에서 비용과 시간을
모두 효율적으로 줄일 수 있는 방법임을 데이터로 확인.
수치보다 그 안의 의미와 방향까지 읽는 분석의 중요성 체득.



아쉬운 점

3개의 영역이 독립적으로 분석되어 하나의 흐름으로 연결되지 않음
→ 프로젝트를 확장한다면 매칭률 같은 공통 지표로 설계할 예정

PROJECT_4

기후 불안과 정신건강 설문 설계 및 통계 검증

설문설계

통계검정

신뢰도분석

기후 불안

프로젝트 기간	2025.03.30 ~ 2025.06.08
팀 구성	1인 학술 프로젝트
기술 스택	Excel, SPSS, Google Form(설문)
담당 파트	프로젝트 기획 · 설계 · 분석 · 발표 전담
설문 링크	(설문 링크 바로가기)

연구 개요

연구 배경

기후 불안(Climate Anxiety)과 정신건강의 연계성 실증 분석

연구 목적

기후 변화에 대한 인식과 정서적 반응인 '기후 불안'이 청년층의 정신건강 및 환경 행동에 미치는 영향을 정량적으로 파악하기 위함.

연구 필요성

국내 기후불안 연구는 초기 단계로 진단 기준 및 측정도구 등 제도적 기반이 부족, 청년층 대상 실증 데이터 필요

연구 범위

국내 거주 경험이 있는 만 19-65세 성인 100명 (실제 응답자 대부분 20-30대 청년층),
설문기간 : 2025.3.30 ~ 2025.04.18

이론 배경

기후불안
= 기후위기 인식 기반 합리적 불안 (Eco-Anxiety · Eco-Grief · Solastalgia 등 다양한 심리적 반응 포함)

연구 설계

4단계 연구 프로세스

01 대상설정

국내 거주 경험 있는 만 19 - 65세 성인 · 온라인 모집

02 설문 설계

기후불안척도(CAS) + 우울/불안(PHQ-4) + 환경·사회지지(MSPSS) 혼합 재구성 · 척도 15문항

03 자료 수집

Google Forms 온라인 설문 · 20일간 진행 · 총 100명 응답

04 데이터 분석

Excel과 SPSS 25.0으로 기술통계 · 상관 · t-검정 · ANOVA · 신뢰도 분석

설문 구성

4개 파트 · 총 19문항 · 한국어/영어/일본어

01 인구통계 (4문항)

성별 · 연령 · 직업 · 거주지

02 기후불안 수준 (7문항 · 5점 리커트)

Clayton & Karazsia(2020) CAS 기반

03 우울/불안 척도 (4문항 · 4점 리커트)

PHQ-4 기반

04 환경실천 및 사회지지 (4문항 · 6점 리커트)

CAS행동 + MSPSS 혼합

연구 결과

기후불안 수준

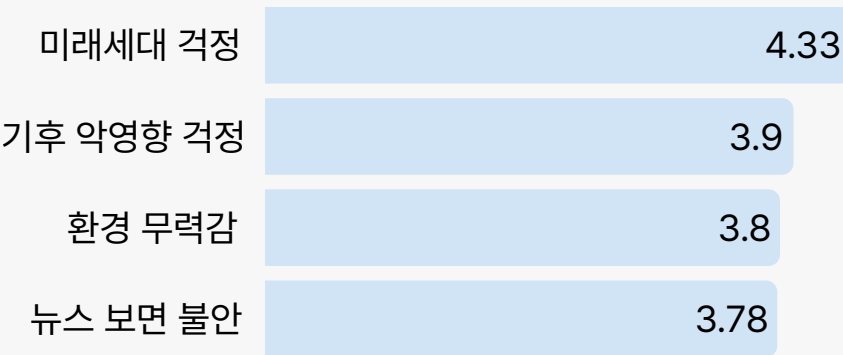
응답자 기후불안 현황

N = 100명 (20-30대 87%)

평균 기후불안 점수

3.73 / 5점

중간 이상의 기후 불안 점수



사회적 노력 희망감

1.96점 - 최저 응답 항목

개인 실천 의지 vs 제도 신뢰 간 괴리

상관분석

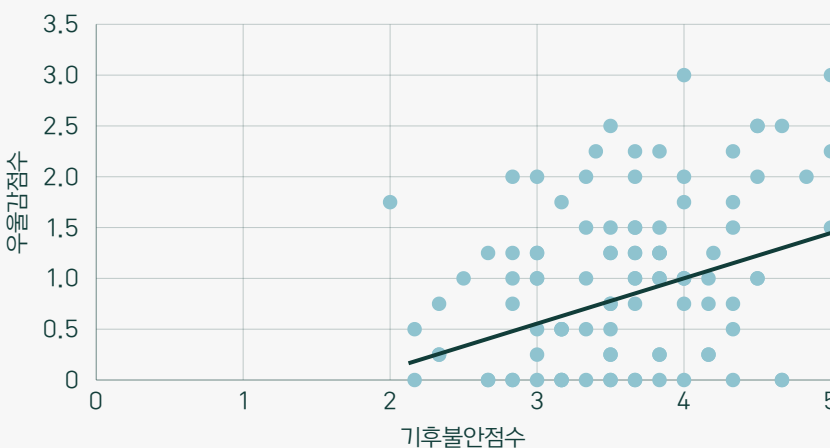
기후불안 X 우울감

Pearson 상관계수 분석

상관 계수

r = 0.336

중간 정도의 유의한 상관관계
기후불안 ↑, 우울감 동반 경향 ↑



y = 0.3978x - 0.4198
R² = 0.1132 (회귀 분석 결과)

집단 간 차이

성별 · 연령대별 검증

t-test · ANOVA(일원분산분석)

성별 차이 (독립표본 t 검정)

여성(n=74) vs 남성(n=25)
*성별 무응답 1명 제외

t = +1.379, p = 0.178

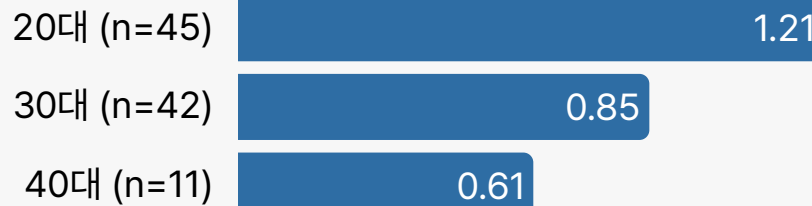
→ p = 0.178 > 유의수준이므로, 유의미한 차이 없음

즉, 성별과 무관하게 기후불안 경험

연령대별 우울감 (ANOVA)

*20~40대 한정(10대·60대 각1명 제외)

F = 3.88, p = 0.023 → 유의미한 차이 확인



청년층(20대)에서 우울감 가장 높음

연령이 증가할수록 우울감 감소 경향

결론 및 회고

$r = 0.336$

기후불안 X 우울감 상관계수

기후불안 수준이 높을수록 우울감이 함께 증가하는 경향을 통계적으로 확인

$\alpha \geq 0.712$

Cronbach's α (신뢰도)

기후불안 0.748 · 우울/불안 0.902 · 환경행동 0.712

분석 결론

01. 기후불안은 청년층 정신건강과 유의하게 연관

기후불안 평균 3.73/5점 · 우울감과 $r=0.336$ 양의 상관
→ 높은 기후불안이 우울과 무기력감을 동반하는 경향을 통계적으로 확인

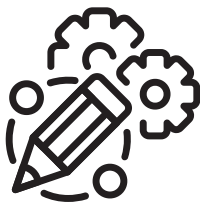
02. 개인 실천 의지 vs 제도적 신뢰의 괴리

환경실천 3.06점/5점 · 사회적 노력 희망 1.96점/5점 (6점 리커트, 0~5)
→ 개인 차원의 의지는 있으나 제도 신뢰 회복이 핵심 과제임을 정량화

03. 5개 정책 및 교육적 제안 도출

기후불안 정기 모니터링 · 청년 회복탄력성 교육 · 심리 기반 커뮤니케이션 ·
기후 심리 리터러시 · 사회적 지지 기반 확대

회고



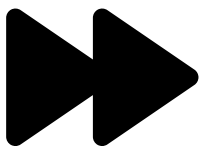
데이터화 역량

검증된 국제 척도(CAS · PHQ-4 · MSPSS) 직접 검토 및 재구성하고 응답 데이터를
정량 분석 가능한 변수로 설계 → 문제 정의부터 데이터수집 · 변수 설계까지 단독 수행
→ 도메인 지식을 반영한 문항 설계, 응답 품질 검토, 신뢰도 검증이 데이터셋 구축의 핵심임을 학습



통계 분석 역량

Excel과 SPSS을 활용해 기술통계, Pearson 상관분석, 독립표본 t-test, ANOVA,
Cronbach's α 를 수행
→ 변수 간 관계와 집단 간 차이를 다각도로 검증하고, 수치를 인사이트로 전환



한계 인식 및 개선 방향

표본 수 100명, 여성 응답자 74%, 20-30대 중심 표본 편중과 단면 설계의 한계 인지
→ 후속 연구에서는 표본 확대, 다집단 비교, 질적 인터뷰 병행 필요성 도출